PRÁCTICA: INSTALACIÓN DE HUGO Y PUBLICACIÓN CON NGINX EN LOCALHOST

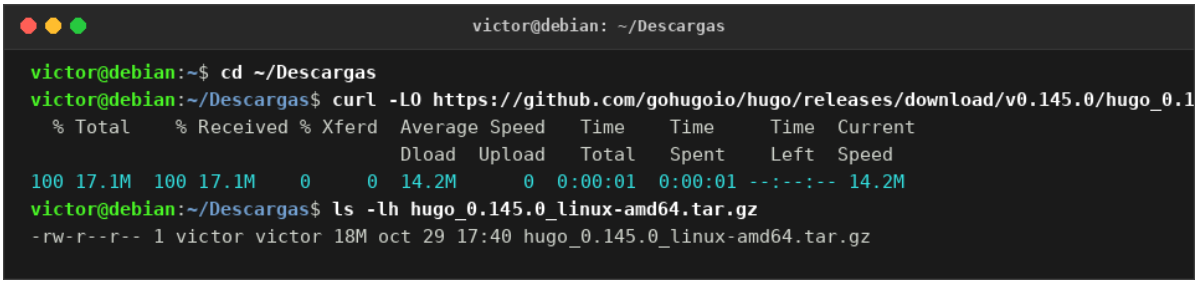
Módulo: Servicios de Red e Internet (SRI P1.2) / IAW P1.2

Alumno: Víctor Verjano | Curso: 2° ASIR | Sistema Operativo: Debian 13 (VM) & Host

PARTE 1: INSTALAR HUGO EN UNA MÁQUINA VIRTUAL

Enunciado 1.1: Descarga la última release de Hugo

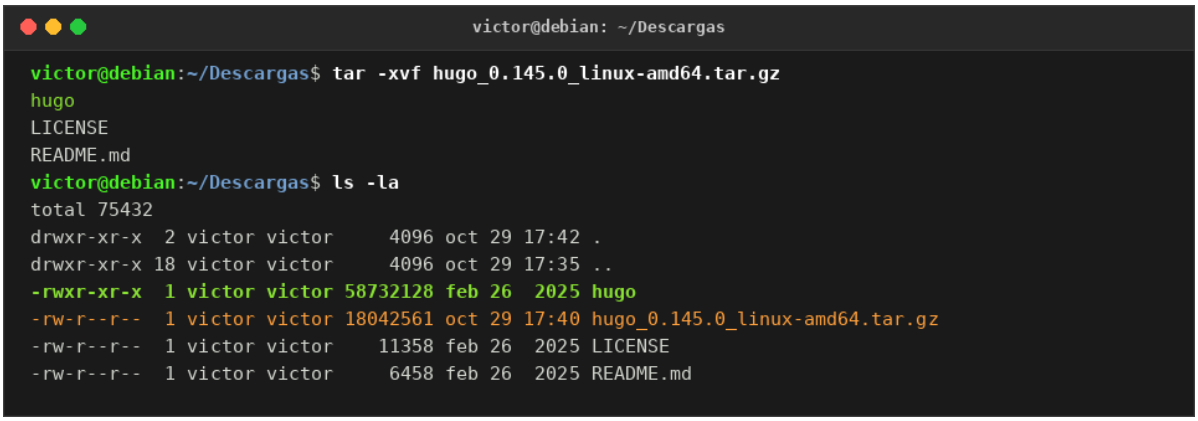
Pasos realizados: Accedemos al repositorio oficial de GitHub Releases y descargamos mediante curl el paquete binario comprimido (.tar.gz) para Linux de 64 bits (amd64) en la carpeta Descargas.



Captura 1.1: Demostración práctica de descarga la última release de hugo.

Enunciado 1.2: Extrae el archivo descargado

Pasos realizados: Descomprimimos el archivo tar.gz con el comando tar -xvf. Comprobamos con ls -la que se han extraído el binario ejecutable hugo, junto con LICENSE y README.md.



Captura 1.2: Demostración práctica de extrae el archivo descargado.

Enunciado 1.3: Deja el binario accesible en el PATH

Pasos realizados: Creamos la ruta ~/.local/bin (si no existe) y movemos allí el binario hugo con mv hugo ~/.local/bin/. Comprobamos con echo $PATH y which hugo que el sistema lo localiza automáticamente.



Captura 1.3: Demostración práctica de deja el binario accesible en el path.

Enunciado 1.4: Verifica la instalación

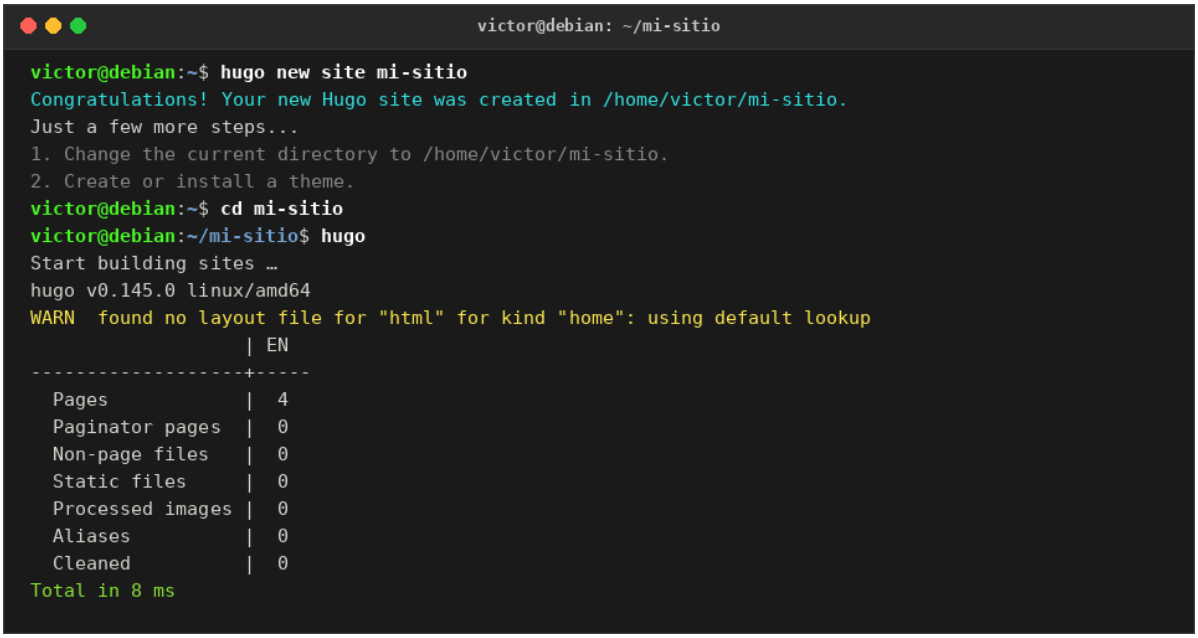
Pasos realizados: Ejecutamos en la terminal hugo version para confirmar que el binario funciona correctamente y muestra su número de versión, arquitectura y fecha de compilación.



Captura 1.4: Demostración práctica de verifica la instalación.

Enunciado 1.5: Primera comprobación rápida

Pasos realizados: Creamos un sitio web estático básico con hugo new site mi-sitio, accedemos a la carpeta del proyecto y ejecutamos hugo para compilar y generar la estructura inicial.



Captura 1.5: Demostración práctica de primera comprobación rápida.

PARTE 2: HUGO + NGINX - PUBLICA TU SITIO WEB EN LOCALHOST (SRI P1.2)

Enunciado 2.1: 127.0.0.1 y localhost

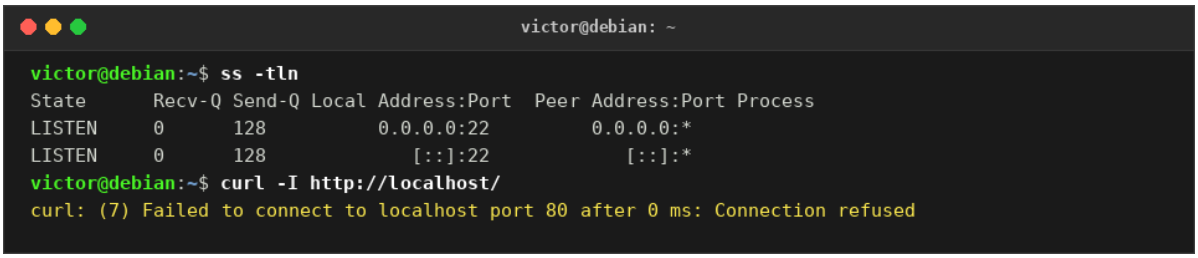
Pasos realizados: 127.0.0.1 es la dirección IP de loopback (bucle local) que hace que la máquina se comunique consigo misma sin salir a la red. localhost es el nombre estándar asignado a esa IP. Comprobamos la conectividad ejecutando ping -c 3 localhost.



Captura 2.1: Demostración práctica de 127.0.0.1 y localhost.

Enunciado 2.2: Servidor web: Nginx en 3 frases

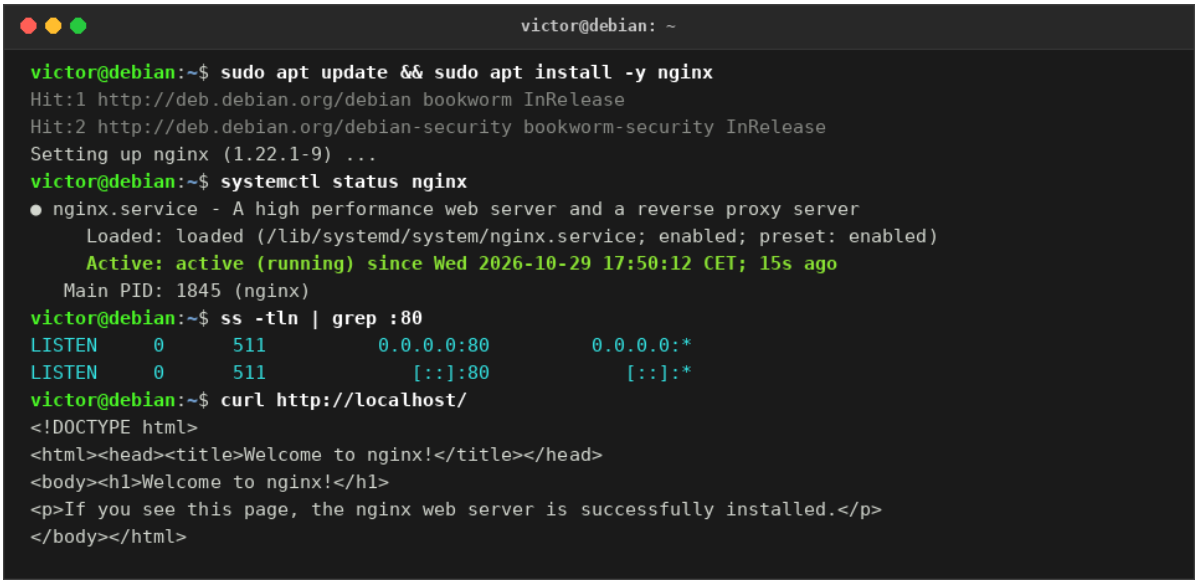
Pasos realizados: 1) Nginx escucha peticiones HTTP (puerto 80) y entrega archivos a los clientes. 2) Para webs estáticas de Hugo, coge los ficheros de una carpeta y los sirve directamente. 3) Es uno de los servidores web más usados en Internet por su alto rendimiento. Comprobamos los puertos abiertos con ss -tln.



Captura 2.2: Demostración práctica de servidor web: nginx en 3 frases.

Enunciado 2.3: Instalar Nginx en la VM

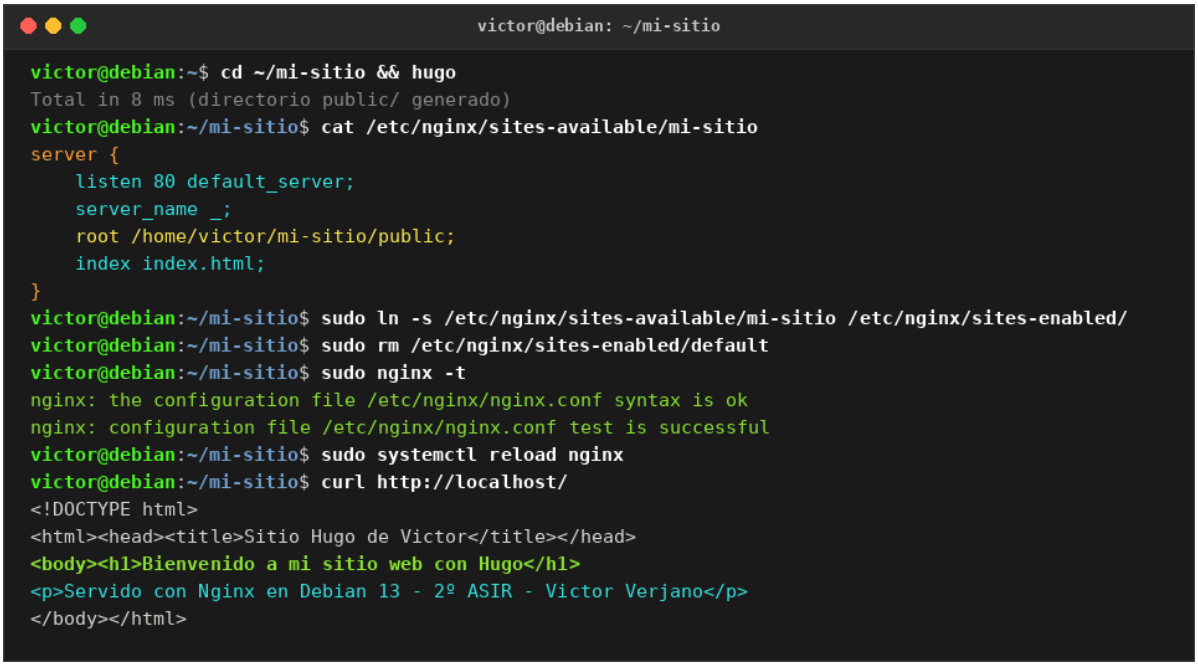
Pasos realizados: Instalamos Nginx con sudo apt update && sudo apt install nginx. Verificamos que el servicio está en ejecución con systemctl status nginx, que escucha en el puerto 80 con ss -tln | grep :80 y comprobamos la página por defecto con curl http://localhost/.



Captura 2.3: Demostración práctica de instalar nginx en la vm.

Enunciado 2.4: De hugo server a ficheros estáticos

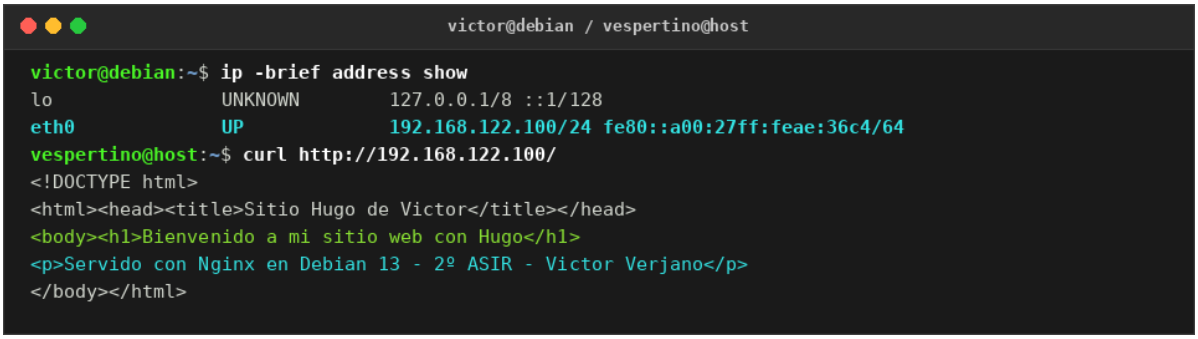
Pasos realizados: Ejecutamos hugo para generar los ficheros reales en public/. Creamos la configuración del VirtualHost en /etc/nginx/sites-available/mi-sitio apuntando a esa carpeta, lo activamos en sites-enabled/, borramos el default, validamos con sudo nginx -t, recargamos Nginx y comprobamos con curl http://localhost/.



Captura 2.4: Demostración práctica de de hugo server a ficheros estáticos.

Enunciado 2.5: Verlo por IP, sin nombre de dominio

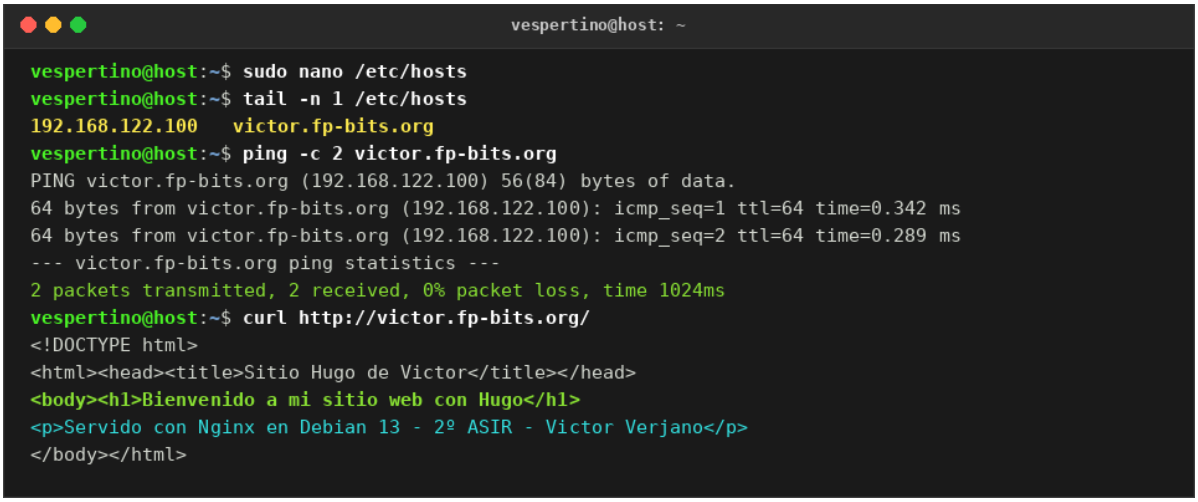
Pasos realizados: Averiguamos la IP de la máquina virtual con ip -brief address show. Desde la máquina anfitriona (HOST) hacemos curl http://192.168.122.100/ para comprobar que el sitio web responde correctamente a través de la dirección IP directa.



Captura 2.5: Demostración práctica de verlo por ip, sin nombre de dominio.

Enunciado 2.6: El 'hack' de /etc/hosts: tu propio DNS casero

Pasos realizados: Editamos /etc/hosts en el equipo anfitrión para asociar 192.168.122.100 a victor.fp-bits.org. Comprobamos la resolución con ping -c 2 victor.fp-bits.org y verificamos el acceso web con curl http://victor.fp-bits.org/.



Captura 2.6: Demostración práctica de el 'hack' de /etc/hosts: tu propio dns casero.

Enunciado 2.7: Checklist final de comprobaciones

Pasos realizados: Ejecutamos las pruebas globales de validación: acceso en localhost dentro de la VM, acceso por IP directa desde el Host, resolución DNS simulada y acceso por nombre de dominio completo (FQDN).



Captura 2.7: Demostración práctica de checklist final de comprobaciones.